

첨부 1

2026 금융 AI Challenge 기획서

팀명	마진가드
구성원 성명	박재현 · 김재현 · 서승기 · 이예찬

(* 필수항목)

1. 서비스 명칭*

마진가드(MarginGuard)

마진가드는 가상 신용융자 계좌를 바탕으로 담보부족 경계와 약관 기준 처분 수량을 계산하고, 그 결과를 원문 근거와 함께 보여주는 웹 시뮬레이터다.

서비스 URL: <https://marginguard-web.vercel.app/>

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)*

신용융자 이용자는 주가가 어느 수준까지 내려가면 담보가 부족해지는지, 약관 기준 처분 수량이 몇 주인지를 알고 싶어 한다. 마진가드는 설치나 계좌 연결 없이 가상 계좌의 가격과 증권사 조건을 바꾸어 이 질문에 답하고, 경계와 해소 규모의 근거까지 이어서 보여준다. 현금 0원, 1,000주, 융자금 600만원, 가격 **8,100원**, 유지비율 140%인 같은 시나리오에서는 한국투자 **195주**와 메리츠 **309주**가 표시됐다.

이대로면 — 약관 산정 방식의 재현값

195주

부분 처분 (k=0.19)

한국투자 195주

메리츠 309주

하한가형 전량

같은 부족액, 회사만 다를 때

동일 가상 계좌에 두 사의 사전 탑재 조건을 적용한 195주·309주 비교. 2026-09-06 배포 화면.

195주와 309주의 차이는 회사 전체의 우열이 아니라 처분 가격 기준만 바꾼 결과다. 생성형 AI는 공개 약관에서 조건과 인용을 찾아 검수 전 초안을 만들고, 금액과 수량은 브라우저에 고정한 규칙으로 계산한다. 현재 구현 범위는 가상 신용융자 계좌 계산, 사전 탑재 조건 비교, 근거 열람, 제한적 문서 업로드이며 실제 거래는 실행하지 않는다.

모든 결과는 가상 계좌를 전제로 한다. 실계좌·시세·호가·주문·체결은 연결하지 않았으며, 담보부족 임계가는 실제 반대매매 가격이나 시점을 예측하는 값이 아니다.

3. 문제 정의 및 제안 배경*

유지비율만으로는 내 계좌의 경계를 알 수 없다

약관에 '담보유지비율 140%'라고 적혀 있어도 주가가 얼마까지 내려가면 부족해지지는 바로 드러나지 않는다. 보유 수량, 현재 가격, 현금, 용자잔액을 함께 넣어야 하며, 담보 주식을 처분하면 평가액과 용자잔액이 동시에 달라진다. 입금, 직접상환, 대용증권, 자발적 매도는 필요한 입력과 계산 단위도 서로 다르다. 결국 사용자는 공개 문서에서 조건을 찾는 일과 그 조건을 자기 계좌에 대입하는 일을 따로 수행해야 한다.

같은 용어도 상품과 표에 따라 적용 범위가 달라진다

7개 발행사의 8개 파일을 조사한 결과, 처분 가격 기준과 유지비율은 문서마다 다른 방식으로 표현됐다. 따라서 숫자만 추출해서는 적용 대상을 확정할 수 없다. 대표 사례는 아래와 같고, 전체 조사표와 판본별 출처는 기능명세서 5-3에 수록했다.

사례	문서에서 확인한 조건	왜 계좌 단위 확인이 필요한가
한국투자	전일종가 15% 차감, 용자 140%	현재 검증은 용자 140% 가상 시나리오에 한정
메리츠	용자 A·B군 140%, C·D군 150%; 대주 표에는 105%와 120%	상품·종목군과 두 대주 표의 적용 관계를 주변 조항과 대조해야 함
삼성·키움·유진	단일 유지비율을 수집 단계에서 확정하지 못한 문서	하나의 값을 임의 선택하지 않고 후보 또는 거부 상태로 남겨야 함
키움 정정 사례	'반대매매' 문구가 신용이 아니라 미수 특수상황 조항이었음	같은 용어라도 상품과 발생 원인이 달라 문맥 확인이 필요

주요 사용자는 신용융자 조건을 처음 이해하거나 자기 약관의 산정 기준을 다시 확인하려는 개인투자자다. 사용자는 회원가입이나 계좌 전송 없이 모바일 웹에서 가상 계좌부터 조작할 수 있다. 다만 이 방식이 이해 속도와 정확도를 높이는지는 아직 측정하지 않았으며, 검증 방법은 6절에 제시한다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

가상 계좌를 고정하고 조건만 바꾸는 다섯 단계

사용자는 담보부족 경계를 확인한 뒤 증권사 조건을 비교하고, 해소 규모와 원문 근거를 차례로 살핀다. 각 단계는 같은 가상 계좌를 유지하므로 결과 차이가 어느 조건에서 생겼는지 추적할 수 있다.

1. 가격을 조정해 담보부족 경계를 확인한다

현금 0원, 보유 1,000주, 용자 600만원, 유지비율 140%인 가상 계좌에서 가격을 **8,100원**으로 맞춘다. 화면은 담보부족 임계가 **8,400원**과 부족액 **300,000원**을 보여 준다. 가격 슬라이더가 임계를 지나면 상태 색과 설명도 함께 바뀐다.

2. 계좌는 그대로 두고 처분 가격 조건을 비교한다

한국투자 카드의 처분 가격 할인율 15%($h=0.15$)와 메리츠 카드의 20%($h=0.20$)를 각각 적용하면, 같은 부족액에서 약관 기준 처분 수량은 **195주**와 **309주**로 달라진다. 이 장면은 처분 가격 기준이 수량에 미치는 영향을 비교할 뿐, 증권사의 우열을 매기거나 투자를 추천하지 않는다.

3. 네 해소 경로의 필요한 규모를 나란히 본다

해소 패널은 입금 **300,000원**, 직접 상환 **214,286원**, 자발적 매도 **96주**를 표시하고 대용증권 경로도 함께 제시한다. 자발적 매도는 **8,100원**에 전량 체결되고 비용 0.8%를 뺀 순대금이 즉시 전액 상환된다는 가정이다. 직접 상환액과 입금액 사이의 28.6%는 필요한 외부 현금의 차이이며 비용 절감률이 아니다.

4. 결과 숫자를 원문 근거까지 추적한다

근거 패널을 펼치면 인용문, 문자 좌표, 해시, 판본이 함께 나타난다. 이 정보는 카드 숫자가 원문에 존재하는지 추적하기 위한 것이며, 해당 조건이 사용자의 상품과 종목군에 적용되는지는 별도로 확인해야 한다.

5. 카드 상태에 따라 계산 가능 범위를 구분한다

검수 전 초안은 draft 경고를 붙인 채 계산한다. 검토일이 30일을 넘은 카드는 약관 기준 처분 수량과 7월 연쇄 재현을 차단한다. 화면에는 카드 상태에 따른 후보, 경고, 차단 사유가 표시된다. 사용자는 조건을 수정하거나 다시 검토한 뒤 다음 판단으로 넘어갈 수 있다.

4. 서비스 컨셉 및 차별성*

AI는 약관을 찾고 묶으며 계산은 고정 규칙이 맞는다

발행사마다 형식이 다른 PDF와 HTML에서 유지비율, 처분 가격 기준, 집행 관련 문구와 판본을 찾아 같은 입력 구조로 옮기는 일은 단순 계산기로 처리하기 어렵다. 생성형 AI는 필요한 인용을 수집하고 조건카드 초안을 구조화한다. 이 과정의 시간 절감 효과는 측정하지 않았으며, 초안은 원문의 표와 주변 조항을 대조해야 한다.

산술 결과와 약관 적용 판단을 분리한다

부족액, 처분 수량, 해소 규모는 조건카드와 가상 계좌를 입력받는 결정론 계산이 산출하므로 같은 입력에는 같은 결과가 나온다. AI는 계산식을 만들지 않는다. 자동 검사는 인용 좌표, 수치 범위, 출력 형식, 산식 혼입을 확인하지만, 좌표와 해시가 맞는다는 사실만으로 상품·종목군의 적용 관계까지 증명할 수는 없다. 최종 적용성은 사람이 원문과 대조해야 한다. 상세 산식은 기능명세서 5-2, 카드 상태 규칙은 2절, 생성 검사는 5-4에 있다.

하한가형은 검수 전 draft 예시지만 경고와 함께 계산된다. 한국투자·메리츠는 사람이 원문과 대조한 사전 탑재 카드이며, 실제 AI 업로드 중단 성공 기록은 한국투자 2026-07-07 보존본한 것이다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안*

현재 판본과 실행 재현용 판본을 구분한다

조사 자료는 7개 발행사의 8개 파일이다. 한국투자 현행 수집본은 2026-08-25/제 2026-0323호이고, 실제 AI 실행을 재현할 때는 2026-07-07/제2026-0265호 보존본을 사용했다. 메리츠 제25-125호는 OLD로 수집한 구판이며 제26-52호는 확보하지 못했다. 각 파일에는 원본 URL, 개정일, 심사필 또는 검토필, 수집일, 원본 해시, 추출기 정보를 남겨 판본과 문자 좌표를 함께 추적한다. 전체 출처는 기능명세서 5-3에 정리했다.

AI는 인용을 모아 draft 카드를 만든다

생성형 AI는 문서에서 역할별 인용을 모으고 조건카드 초안을 구조화한다. 결과는 항상 draft이며, AI가 적용 상품을 확정하지 않는다. 구현은 인용 수집과 구조화를 두 번의 호출로 나눈다.

필수 검사에 실패하면 카드 전체를 거부한다

자동 검사는 출력 형식, 좌표와 인용의 일치, 수치 범위, 산식 혼입 여부를 확인한다. 기준을 충족하지 못한 필드가 있으면 일부만 남기지 않고 카드 전체를 거부한다. 이 검사는 원문에 숫자가 있는지는 확인하지만, 그 숫자가 실제 상품에 정확히 적용되는지까지 증명하지 않는다.

결정론 계산은 금액과 수량만 산출한다

검사를 통과한 카드와 가상 계좌를 결정론 계산에 넣으면 부족액, 처분 수량, 네 해소 규모가 산출된다. 같은 입력에는 같은 결과가 나오지만, 이 계산은 실제 체결·결제·상환 절차를 예측하지 않는다.

사람은 표와 주변 조항에서 적용 관계를 확인한다

검수자는 원문의 표 구조와 주변 조항을 함께 읽어 조건이 어느 상품과 종목군에 대응하는지 판단한다. 현행판인지, 실제 계좌 조건과 일치하는지도 별도로 검토해야 한다. 상세 필드, 캐시, 토큰, 거부 기준, 실행 기록은 기능명세서 4절과 5-4에 수록했다.

한국투자 현행 파일은 약 5.9MB이므로 현재 웹의 4MB 제한과 플랫폼의 4.5MB 제한을 모두 넘는다. 이 파일은 현재 업로드 경로로 처리할 수 없다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

계산 결과에서 근거와 대응 전제까지 한 흐름으로 읽는다

개인 이용자는 담보부족 경계와 약관 기준 수량을 확인한 뒤, 네 해소 경로와 원문 근거까지 같은 화면에서 이어서 볼 수 있다. 비율을 하나로 확정할 수 없는 카드에는 후보와 이유를 남겨 추가로 확인할 판본과 조항을 드러낸다. 서비스는 특정 대응을 추천하지 않으며, 실제 체결과 반영 절차는 증권사에 확인해야 한다.

효과는 세 가지 사용자 과제로 확인한다

평가 질문	비교 방법	측정값
계좌의 임계 조건을 더 잘 찾는가	같은 계좌 문제를 원문만 본 집단과 서비스 사용 집단에 제시	탐색 시간과 정답 여부
해소 경로를 정확히 설명하는가	입금·상환·대응·매도의 전제를 말하게 함	설명 정확도와 누락
담보 경계와 실제 집행 행을 구분하는가	임계가와 주문가의 의미를 질문	혼동 비율과 오류 유형

이용자의 이해도, 문의 감소, 분쟁 감소는 아직 측정하지 않았다. 증권사 등 제공자는 앞으로 자사 조건카드와 시뮬레이션을 안내 화면이나 고객센터 채널에 연결하는 방안을 검토할 수 있다. 그러나 실제 제휴나 운영 효과가 확인된 것은 아니다.

확장은 선행 조건을 충족한 단계부터 진행한다

1. 일급 발행사의 최신 신용용자 카드를 지원한다

먼저 7개 발행사의 최신판을 다시 수집하고, 다단 표의 적용 관계를 처리한 뒤 사람이 검수해야 한다. 회사별 기준값 시험과 회귀 테스트도 필요하다. 현재 확보한 자동 추출 중단 성공은 한국투자 보존본 1건이고, 화면에서 비교할 수 있는 카드는 2사뿐이다.

2. 공식 판본을 식별한 뒤 개정 전후 결과를 비교한다

두 판본의 공식 식별, 규칙 차이 확인, 재검증을 마친 뒤 같은 계좌의 결과를 비교한다. 한국투자는 두 판본을 보유하지만, 메리츠는 제25-125호 구판만 있고 제26-52호 현행판을 확보하지 못했다. 판본 비교 기능은 미완료이며, 메리츠의 실제 판본 차이와 계좌 결과 변화도 아직 계산하지 않았다. 미래에셋 수집본의 반대매매 수량 산식은 엔진 유도식과 독립적으로 비교할 자료이지만, 판본과 적용 조건을 확인한 별도 기준값 시험이 필요하며 현재 구현 전체를 검증한 자료는 아니다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성*

신한 원문의 예시 계좌는 투자원금 400만원과 용자금 600만원 구조가 한국투자 사례와 비슷해 회사 간 교차 시험 후보로 사용할 수 있다. 두 문서가 금융투자협회의 공통 형식을 사용했을 가능성은 문서 구조에서 얻은 추정이며, 확인된 사실로 단정하지 않는다.

3. 사용자 시험으로 이해도와 오해를 측정한다

시험을 설계하고 참여자를 관찰해 이해도, 과제시간, 오해 여부를 측정한다. 이 단계는 아직 실행하지 않았다.

4. 실제 신용 원장을 확보한 뒤 계좌와 연결한다

잔고·시세와 조건카드를 결합하려면 자격증명, 신용 원장, 상품 유형 필드, 이자·결제·상환 규칙, 보안 검증이 먼저 필요하다. KIS OpenAPI 중계 경로는 있지만 자격증명이 없어 배포 환경에서 동작하지 않는다. KIS 모의투자도 신용거래를 지원하지 않아 용자금과 이자를 포함한 신용 원장을 받을 수 없다. 현재 상태로는 운영할 수 없으며, 실제 계좌 확장에는 신용 원장을 확보하거나 별도로 관리하는 방식이 필요하다.

5. 미수와 대주는 신용용자와 분리해 검증한다

미수·대주를 지원하려면 신용용자와 다른 산식, 일정, 상품 필드를 마련하고 독립적으로 검증해야 한다. 두 채널은 현재 지원하지 않는다.

다른 문서 규칙으로의 확장은 별도 검증 과제다

‘약관→근거가 붙은 규칙 카드→결정론 계산’ 구조는 보험 면책, 대출 기한이익 상실, 임대차 갱신·해지, 구독 위약금처럼 문서 규칙을 개인 조건에 대입하는 문제에도 적용할 수 있다. 다만 각 영역에는 새로운 규칙 스키마, 검증 자료, 책임 경계가 필요하다. 이번 금융 MVP가 이 영역을 곧바로 지원한다는 뜻은 아니다.

7. 검증 방법과 한계

제출 시점에 확인한 결과와 미해결 사항

대상	확인한 결과	상세 위치
산술	300,000원·8,400원·195주·309주·FULL·214,286원·96주	기능명세서 5-2
AI 종단	2026-08-26 한국투자 7월 보존본 200-draft·31.3초	기능명세서 5-4
근거 검사	잘못된 4/9 구간과 추출기 변경 좌표 무효 검출	기능명세서 5-3·5-4
모바일·비교	확인된 Chrome 환경에서 375×812 화면과 195주·309주 관찰	기능명세서 5-5
운영 상태	2026-09-06 재검증 후 심사 5일(9/7~11) readiness ok=true, 다음 차단 예정 2026-10-07	기능명세서 5-1

2026-09-06에 조건카드를 재검증했다. 발행처에서 원문을 다시 받아 저장본과 SHA-256을 대조한 결과 한국투자 현행본과 메리츠 모두 개정이 없었고, 검토일을 2026-08-09에서 2026-09-06으로 갱신했다. 갱신 뒤 서버 readiness 응답은 주최 측 URL 확인 기간인 2026-09-07~11 다섯 날 모두 ok=true, 다음 차단 예정일 2026-10-07을 반환했다. 재검증 전에는 검토일 2026-08-09 기준으로 9월 9일부터 강제처분 수량과 7월 연쇄 재현이 차단될 예정이었고, 9월 11일 브라우저 시계 격리 시험에서 그 차단과 함께 부족액·담보비율·네 해소 경로·근거가 계속 표시되는 것을 확인했었다. 그 시험은 신선도 게이트가 설계대로 작동한다는 기록이며, 현재 심사 기간에는 해당하지 않는다.

현재 가상 원장에는 신용용자와 대주를 구분하는 상품 유형 필드가 없다. 이 때문에 대주 계좌에 용자 산식이 적용될 수 있다. D+2 같은 집행 일정은 자유 서술이어서 인용문·수치 대조 대상이 아니며, 숫자와 좌표가 원문에 있어도 어느 상품에 적용되는지는 자동으로 증명되지 않는다. 7월 연쇄 재현에는 유지비율 일치 검사도 적용되지 않는다. 실계좌·호가·주문·부분체결·담보평가·이자·세금·결제와 상환 반영은 검증하지 않았다.

자동 추출의 종단 성공 기록은 한국투자 보존본 1건뿐이다. 한국투자 현행본은 용량 제한 때문에 웹에서 업로드할 수 없고, 메리츠 제26-52호는 확보하지 못했다. 다른 수집 문서는 파일 크기가 업로드 제한 안에 있었지만 자동 추출 성공과 최신성을 확인하지 않았다.